

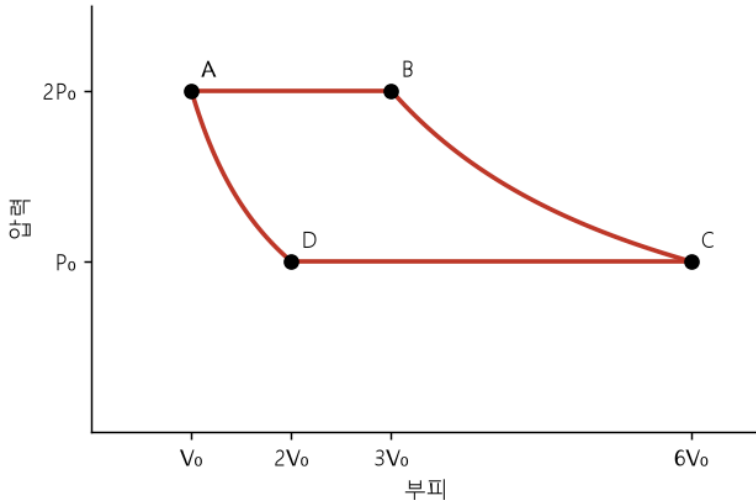
2022 1학기 기말 · 물리학 I — 답 및 풀이

1 답: (1) $A(V_0, 2P_0) \rightarrow \text{등압} \rightarrow B(3V_0, 2P_0) \rightarrow \text{등온}(3T_0) \rightarrow C(6V_0, P_0) \rightarrow \text{등압} \rightarrow D(2V_0, P_0) \rightarrow \text{등온}(T_0) \rightarrow A$ (그림) (2) 크기 같다

$V \propto T/P$: $A V_0, B 3T_0/2P_0 \rightarrow 3V_0, C 3T_0/P_0 \rightarrow 6V_0, D T_0/P_0 \rightarrow 2V_0$

$B \rightarrow C, D \rightarrow A$ 는 T 일정 $\rightarrow$ 쌍곡선

(2) 둘 다 등압, 온도 변화 크기 $2T_0$ 로 같음 $\rightarrow Q = nC_p \cdot 2T_0$ 같음 ($A \rightarrow B$ 흡수, $C \rightarrow D$ 방출)



2 답: (1) $\lambda = 10 \text{ cm}, T = 0.5 \text{ s}$ (2) 보강 간섭 (3) 상쇄 간섭

(1) Q는 한쪽 마루 + 다른 쪽 골 (S_1 에서 $2.5\lambda, S_2$ 에서 2λ) $\rightarrow$ 경로차 $\lambda/2 = 5 \text{ cm} \rightarrow \lambda = 10 \text{ cm}, T = \lambda/v = 0.5 \text{ s}$

(2) 진동수 그대로, v 절반 $\rightarrow \lambda = 5 \text{ cm} \rightarrow$ 경로차 $5 \text{ cm} = \lambda \rightarrow$ 보강

(3) P는 둘 다 골(각각 2.5λ) $\rightarrow$ 경로차 0, 원래 보강. 위상 반대로 하면 상쇄

3 답: 두 상자 모두 전체 에너지는 보존. (가) 엔트로피 일정, (나) 엔트로피 증가

상자는 외부와 상호작용 X $\rightarrow$ 고립계 $\rightarrow$ 에너지 보존은 둘 다 같음

(가) 역학적 에너지 그대로 $\rightarrow$ 가역, 엔트로피 변화 0

(나) 공기 저항으로 역학적 에너지가 공기 열에너지로 $\rightarrow$ 비가역 $\rightarrow$ 엔트로피 증가 (다시 스스로 진동 에너지로 안 돌아옴)

4 답: 굴절각 = 입사각의 절반 ($\theta_r = \theta_i/2$)

경로: p에서 굴절 $\rightarrow$ 뒤쪽(오른쪽) 벽에서 1번 반사 $\rightarrow$ q에서 굴절해 나옴 (O와 반사점을 잇는 선에 대해 대칭)

1회 반사 무지개 광선의 꺾인 각 $D = 180^\circ + 2\theta_i - 4\theta_r$

나란히 반대로 나옴 $\Leftrightarrow D = 180^\circ \rightarrow \theta_i = 2\theta_r$ (즉 $\sin\theta_i = n \sin(\theta_i/2), \cos(\theta_i/2) = n/2$)

5 답: (1) $3PV/8$ (2) $21PV/8$

처음 $P_A = P_B = P, V_A = V, V_B = V/2$

B 등온으로 부피 절반 $\rightarrow$ 압력 $2P \rightarrow$ A도 $2P, A$ 부피 $V + V/4 = 5V/4$

(1) B: $\Delta U = 0 \rightarrow$ 방출열 = B가 받은 일 = A가 한 일 = (다) 그래프 넓이 $(P+2P)/2 \times V/4 = 3PV/8$

(2) $\Delta U_A = (3/2)(2P \cdot 5V/4 - PV) = 9PV/4 \rightarrow Q = 9PV/4 + 3PV/8$

※ 엄밀히 등온 일은 $(PV/2)\ln 2 \approx 0.35PV$. 그래프(직선) 기준 답이 $3PV/8$

6 답: (1) $\ominus 750 \text{ J} \ominus -600 \text{ J} \ominus -900 \text{ J}$ (2) $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow a$: $4/21$ ($\approx 19\%$), $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a$: $1/7$ ($\approx 14\%$)

$b \rightarrow c$: $W = 3P \cdot V = 300 \rightarrow PV = 100$

$\Delta U_{bc} = (3/2)(6PV - 3PV) = 450 \rightarrow \ominus = 750$

$\Delta U_{cd} = (3/2)(2PV - 6PV) = -600, W=0 \rightarrow \ominus = -600$

$\Delta U_{ca} = (3/2)(PV - 6PV) = -750 \rightarrow \ominus = -750 - 150 = -900$

(조건 $|\Delta U_{da}| = 150 = |W_{ca}|$ ✓)

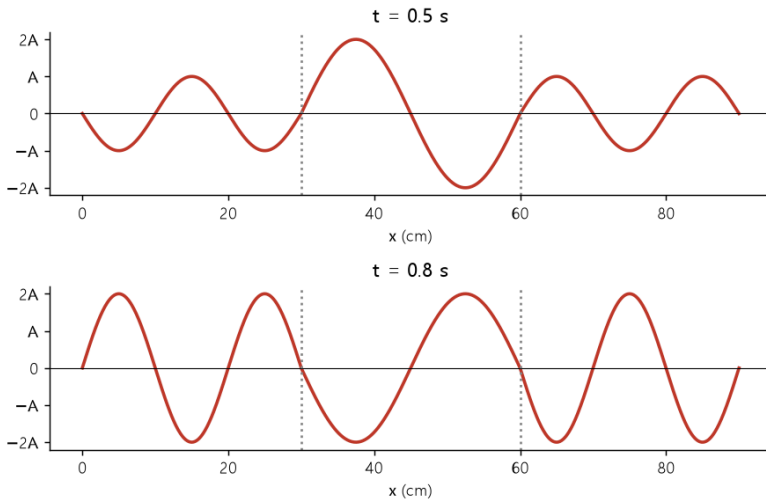
(2) $Q_{in} = 300 + 750 = 1050$ 공통. W : $300 - 100 = 200, 300 - 150 = 150$

7 답: (1) $T = 0.2 \text{ s}, \lambda = 30 \text{ cm}$ (2)(3) 그림

매질 I: $v = 1 \text{ m/s}, \lambda = 20 \text{ cm} \rightarrow T = 0.2 \text{ s}$ (진동수는 매질 바뀌어도 그대로)

$n_I/n_{II} = 1.5 \rightarrow v_{II} = 1.5 \text{ m/s} \rightarrow \lambda = 150 \times 0.2 = 30 \text{ cm}$

도달 시간: 0→30 cm 0.3 s, 30→60 cm 0.2 s → P는 0.5 s에 60 cm, Q도 0.5 s에 30 cm
P 파원은 처음 아래로(그림에서 앞머리 쪽이 골), Q 파원은 처음 위로
(2) $t = 0.5$ s: 0~30은 P만, 60~90은 Q만, 30~60은 P+Q 중첩
(3) $t = 0.8$ s: 전 구간에서 P+Q 중첩 (그림은 x마다 두 파동 변위를 더해 그림)



8 답: (폴리스티렌-형석), (폴리스티렌-비결정 수정), (폴리스티렌-유리), (유리-형석)

원래(유리 1.48 - 수정 1.46): θ_i 에서 정확히 임계각 $\rightarrow \sin\theta_i = \sqrt{(1.48^2 - 1.46^2)}$, $n_1^2 - n_2^2 = 0.0588$

같은 θ_i 에서 전반사 $\Leftrightarrow n_1^2 - n_2^2 > 0.0588$ (코어가 더 커야 함)

1.56-1.45: 0.331 ✓, 1.56-1.46: 0.302 ✓, 1.56-1.48: 0.243 ✓, 1.48-1.45: 0.088 ✓, 1.46-1.45: 0.029 ✗

9 답: B지구 = 3×10^5 T

B직선 = $2 \times 10^5 \times 1.5 / 0.02 = 1.5 \times 10^5$ T, 방향 +x (전류 +y, 위(+z)쪽 점)

지구 자기장: +y에서 -x쪽으로 $30^\circ \rightarrow (-B/2, \sqrt{3}B/2)$

합이 +y 방향 $\rightarrow B/2 = 1.5 \times 10^{-5}$

10 답: (1) ㉠ S ㉡ 자기 구역 ㉢ 강자성체 ㉣ 쿨리 온도 / 상자성체: 원자 자석들이 열운동으로 무질서하게 흩어져 서로 상쇄 (2) A: 반자성체, 눈금 30.8 N (≈ 3.14 kg)

(1) ㉠: 그림의 회전 방향(㉡쪽에서 볼 때 반시계)으로 음전하인 전자가 돌면 전류는 반대(시계) $\rightarrow$ 오른손 법칙으로 자기장이 아래 $\rightarrow$ ㉡는 S극

※ 스캔이 흐려 회전 화살표 판독 기준: 화살표가 반대면 N극

(2) 탄성력 $200 \times 0.14 = 28$ N < 무게 29.4 N $\rightarrow$ A가 1.4 N만큼 밀어 올림(척력)

강자성체(자화됨)를 밀어냄 $\rightarrow$ 반자성체

저울: A 무게 29.4 + 반작용 1.4 = 30.8 N

11 답: (1) (0 s, 1 mT) $\rightarrow$ (2 s, 0.2 mT) $\rightarrow$ (4 s, -0.2 mT) $\rightarrow$ (6 s, -0.2 mT) $\rightarrow$ (8 s, 0.2 mT), 구간별 직선 (그림) (2) $4\pi \times 10^{-8}$ A ≈ 0.13 μ A

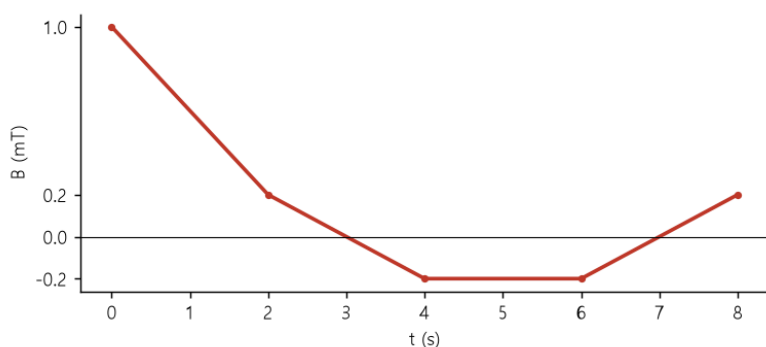
$\epsilon = IR = NA \cdot dB/dt \rightarrow 0.4 \mu A \times 4 \Omega = 1.6 \mu V = 10 \times 4 \times 10^{-4} \times dB/dt \rightarrow |dB/dt| = 0.4$ mT/s

시계 방향 전류 = 들어가는 자기장 감소를 방해 $\rightarrow$ + 전류일 때 B 감소

0~2: -0.4 mT/s, 2~4: -0.2, 4~6: 0, 6~8: +0.2

(2) 다이오드 P→N이 위에서 시계 방향 $\rightarrow$ 시계(+) 전류만 흐름 $\rightarrow$ 최대는 0~2초

$I = \pi(0.02)^2 \times 4 \times 10^{-4} / 4 = 4\pi \times 10^{-8}$ A



12 답: (1) 상대성 원리 · 광속 불변 원리 (2) $L_p > L_q$, B: Q가 P보다 먼저 (3) $t_A > t_B$

(1) 상대성 원리: 모든 관성계에서 물리 법칙은 같다. 광속 불변: 모든 관성계에서 빛의 속력은 c

(2) A가 보면 p는 빛 쪽으로 다가오고 q는 멀어짐. 그런데 동시에 도착했다 → p까지 원래 거리가 더 김

B가 보면 빛 속력 양쪽 c , $L_p > L_q \rightarrow q$ 먼저

(3) R의 두 사건(출발·복귀)이 B에겐 같은 장소 → t_B 가 고유시간, A에겐 시간 팽창 $t_A = \gamma t_B$

13 답: (1) $\approx 28 \text{ MeV}$ ($0.030 \text{ u} \times 932$) (2) 1단계 ${}^1_1\text{H} + {}^1_1\text{H} \rightarrow {}^2_1\text{H} + {}^0_{+1}\text{e} + \nu$ / 2단계 ${}^2_1\text{H} + {}^1_1\text{H} \rightarrow {}^3_2\text{He} + \gamma$ / 3단계 ${}^3_2\text{He} + {}^3_2\text{He} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^1_1\text{H} + {}^1_1\text{H}$

(1) $2(1.007) + 2(1.009) - 4.002 = 0.030 \text{ u} \rightarrow 27.96 \text{ MeV}$

(2) 양성자-양성자 연쇄 반응 (1단계에서 양전자 방출)